

1. Activitat 4 — Correlació i regressió gràfica

Valorar, a partir del núvol de punts, el grau i el sentit de la relació entre dues variables i si té sentit ajustar-hi una recta —sense càlcul formal dels coeficients—, i distingir correlació de causalitat.

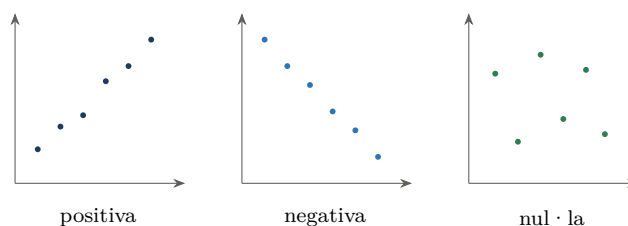
1.1 Idea clau

Ha arribat la pregunta central de la unitat: mirant un núvol de punts, **estan relacionades les dues variables?** I si ho estan, *com de fort* i *en quin sentit*? Aprendràs a llegir-ho amb els ulls —el grau i el sentit de la **correlació**— i a decidir si té sentit traçar una **recta** que resumeixi la tendència. Tot això sense fórmules: amb criteri.

1.2 Sentit i grau de la correlació

Sentit de la correlació

- **Positiva:** quan una variable puja, l'altra tendeix a pujar (el núvol va cap amunt a la dreta).
- **Negativa:** quan una puja, l'altra tendeix a baixar (el núvol va cap avall).
- **Nul · la:** no hi ha tendència (el núvol està escampat sense forma).



Tres núvols: correlació positiva, negativa i nul · la. El sentit es llegeix per on «va» el núvol; el grau, per com d'aliniats estan els punts.

Grau de la correlació

Com més **aliniats** estan els punts (com més a prop d'una recta), més **forta** és la correlació. Si estan molt escampats, la correlació és **feble**, encara que hi hagi una lleugera tendència.

1.3 La recta de regressió (gràfica)

Quan té sentit una recta

Si el núvol té una tendència prou clara (correlació forta), podem traçar una **recta de regressió**: la recta que millor resumeix la tendència i que serviria per fer *prediccions* aproximades. Si el núvol està escampat (sense correlació), **ajustar-hi una recta no té sentit**: no resumiria res.

1.4 Correlació no és causalitat

L'avís més important de la unitat

Que dues variables estiguin **correlacionades** no vol dir que una **causi** l'altra. Poden pujar juntes per casualitat, o perquè totes dues depenen d'una tercera causa. Exemple clàssic: als mesos amb més vendes de gelats hi ha més ofegaments. El gelat no causa ofegaments; totes

dues coses pugen per la *calor* (una tercera variable).

Exercicis per fer

- 1.1 Sentit.** Per a cada núvol descrit, digues si la correlació és positiva, negativa o nul·la:
- (a) Els punts pugen cap a la dreta.
 - (b) Els punts baixen cap a la dreta.
 - (c) Els punts estan escampats sense forma.
- 1.2 Grau.** Dos núvols tenen correlació positiva, però en un els punts estan molt aliniats i en l'altre bastant escampats. En quin és més forta?
- 1.3 Imagina el núvol.** Per a cada parell de variables, digues quin sentit de correlació esperaries i per què:
- (a) hores d'estudi i nota;
 - (b) hores de televisió i nota;
 - (c) talla de samarreta i nota.
- 1.4 Té sentit la recta?** Per a cada situació, digues si tindria sentit ajustar una recta de regressió:
- (a) un núvol amb punts molt aliniats cap amunt;
 - (b) un núvol totalment escampat.
- 1.5 Predicció.** En un núvol hores d'estudi–nota amb correlació forta positiva, una recta prediu que 5 h d'estudi donen un 7. És una predicció *exacta* o *aproximada*? Per què?
- 1.6 Correlació o causalitat?** Per a cada afirmació, digues si la relació és causal o només correlació (i, si pots, quina tercera variable hi podria haver):
- (a) Els pobles amb més esglésies tenen més bars.
 - (b) Estudiar més fa pujar la nota.
 - (c) Els nens amb peu més gran lleixen millor.
- 1.7 Dibuixa i valora.** Representa el núvol (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 7), (6, 8). Digues el sentit i el grau de la correlació i si hi traçaries una recta.
- 1.8 Troba l'error.** Un titular diu: «Els qui prenen més cafè viuen més: el cafè allarga la vida». Quin error de raonament hi ha? (*Pista: correlació vs. causalitat.*)
- 1.9 Repte N3+ (idea de coeficient).** Els estadístics resumeixen el grau de correlació amb un número entre -1 i 1 (el coeficient de correlació): a prop de 1 , forta i positiva; a prop de -1 , forta i negativa; a prop de 0 , feble o nul·la. Per als tres núvols de la figura, quin valor aproximat (proper a 1 , -1 o 0) li assignaries a cadascun?
- 1.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu: (a) què és el sentit i el grau d'una correlació; (b) quan té sentit una recta de regressió; i (c) l'avís «correlació $\neq$ causalitat» amb un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a) positiva. (b) negativa. (c) nul · la.
- 1.2 En el que té els punts **més aliniats**: com més a prop d'una recta, més forta és la correlació.
- 1.3 (a) positiva (més estudi, més nota). (b) negativa (esperable: més TV, menys nota). (c) nul · la (la talla no té a veure amb la nota).
- 1.4 (a) sí, té sentit (tendència clara). (b) no: un núvol escampat no té tendència que una recta pugui resumir.
- 1.5 **Aproximada**: la recta resumeix la tendència general, però els punts reals no hi cauen exactament a sobre; les prediccions són estimacions, no valors exactes.
- 1.6 (a) correlació, no causalitat (tercera variable: la mida del poble). (b) causal (estudiar millora el rendiment). (c) correlació (tercera variable: l'edat; els més grans tenen el peu més gran i lleixen millor).
- 1.7 Correlació positiva i força forta (els punts pugen bastant aliniats); sí, hi traçaria una recta que resumís la tendència.
- 1.8 Confon correlació amb causalitat: que els bevedors de cafè visquin més no demostra que el cafè ho causi; pot haver-hi altres factors (nivell de vida, hàbits, edat) que expliquin totes dues coses. Cal no saltar de «van junts» a «un causa l'altre».
- 1.9 Positiva $\approx +1$ (aliniada amunt); negativa ≈ -1 (aliniada avall); nul · la ≈ 0 (escampada).
- 1.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la unitat i de B: llegir el núvol de punts per valorar *sentit* i *grau* de la correlació i decidir si una recta és pertinent, tot **sense càlcul formal** dels coeficients (això és de Batxillerat). Tres sessions.
- **Lectura gràfica (ex. 1, 2, 7).** Sentit (per on va el núvol) i grau (com d'aliniat) es lleixen a ull; l'objectiu és interpretar, no calcular (criteris 4.3, 7.1).
- **Pertinència de la recta (ex. 4, 5).** La recta només té sentit si hi ha correlació prou forta; i les prediccions són *aproximades*. Aquest matís (límits de la regressió) és marca de B (criteri 2.1).
- **Correlació $\neq$ causalitat (ex. 6, 8).** L'avís més important; convé insistir-hi amb exemples divertits i reals (gelats/ofegaments, peu/lectura). És alfabetització estadística i ciutadania crítica (vector corresponent).
- **Idea de coeficient (ex. 9, N3+).** El número entre -1 i 1 s'introdueix només intuïtivament, com a horitzó; no se'n demana el càlcul.
- **Tecnologia.** Full de càlcul o Desmos per generar núvols i, si es vol, veure la recta d'ajust automàtica; l'anàlisi és visual i interpretativa (DUA).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Sentit, grau, pertinència de la recta i l'avís de causalitat són el centre de l'informe final.